

# Non-invasive Evaluation of Glucose Concentration by Measuring Ultrasound Velocity

Min-Seok Song \*, Choon-Su Park\*\* †

\* Department of Physics, Chungnam National University, 99 Daehakro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Korea

\*\* Non-Destructive Measurement Group, Korea Research Institute of Standards and Science, 267 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34113, Korea

# Contents

|    |       |                     |
|----|-------|---------------------|
| 01 | _____ | ABSTRACT            |
| 02 | _____ | EXPERIMENTAL SETUP  |
| 03 | _____ | RESULT / CONCLUSION |



## 비침습 휴대용 혈당측정기 핵심기술 보고서 리뷰

- 카이스트 선행 연구 실험은 0g/dL부터 55g/dL 및 0mg/dL부터 8000mg/dL까지의 매우 넓은 범위를 다루고 있어서, 현실적인 혈당 수치를 벗어난다. 따라서, 선행 연구 실험 데이터는 실제 당뇨 관리에 직접적으로 적용하기에는 한계가 있다.
- 초음파 속도와 농도 사이의 관계를 살펴보면, 농도가 증가함에 따라 공진 주파수가 변하는 경향을 찾아보니 이런 변화는 주로 고농도에서 뚜렷하게 나타나지만, 정상 혈당이나 일반적인 당뇨 환자의 혈당 범위인 저농도에서 이러한 초음파 반응이 유의미한 결과로 보이지 않는다. 실제로 FRF 곡선 그래프의 경우 200mg/dL 이후에서야 보이기 시작했다.

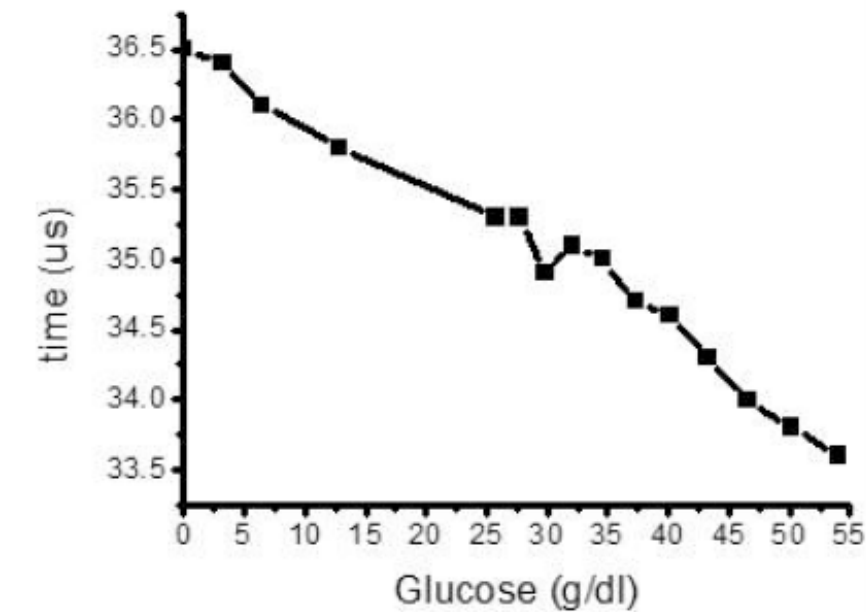


Fig. 26

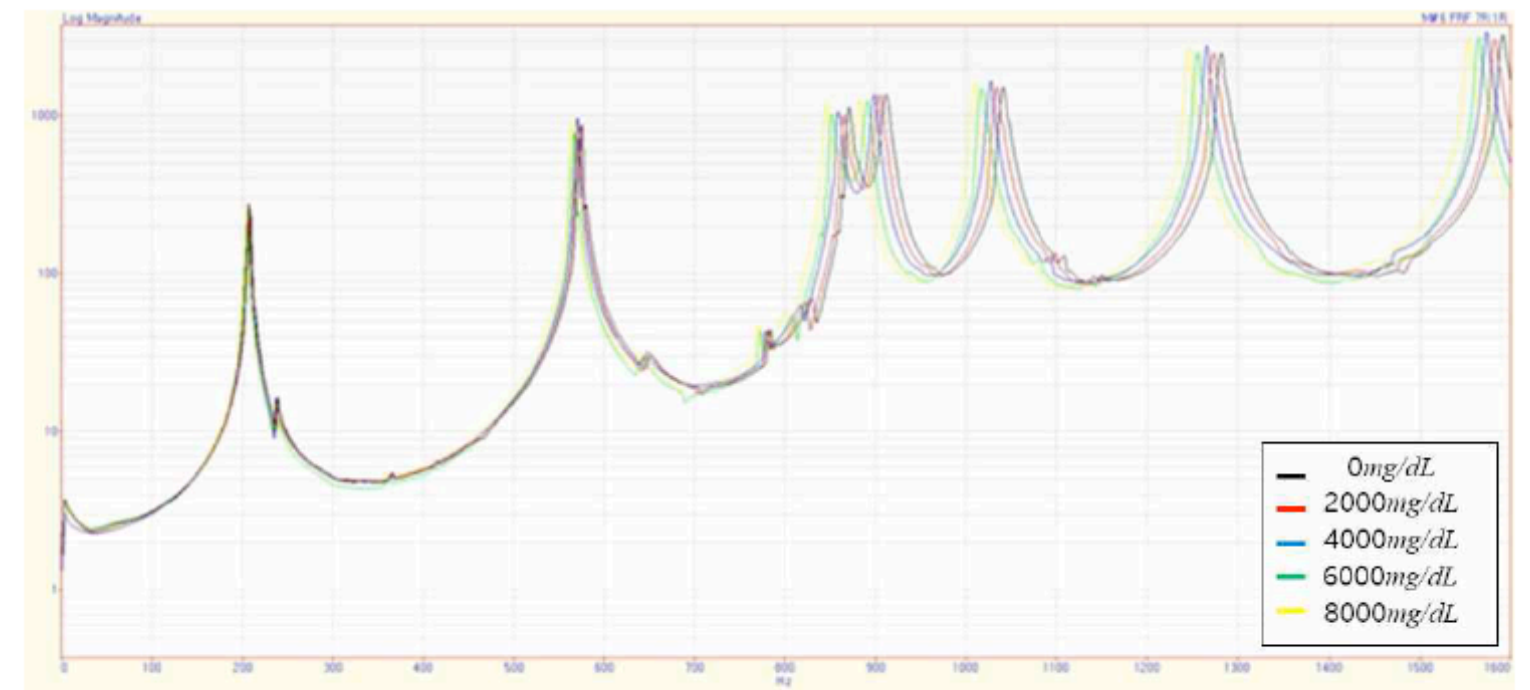


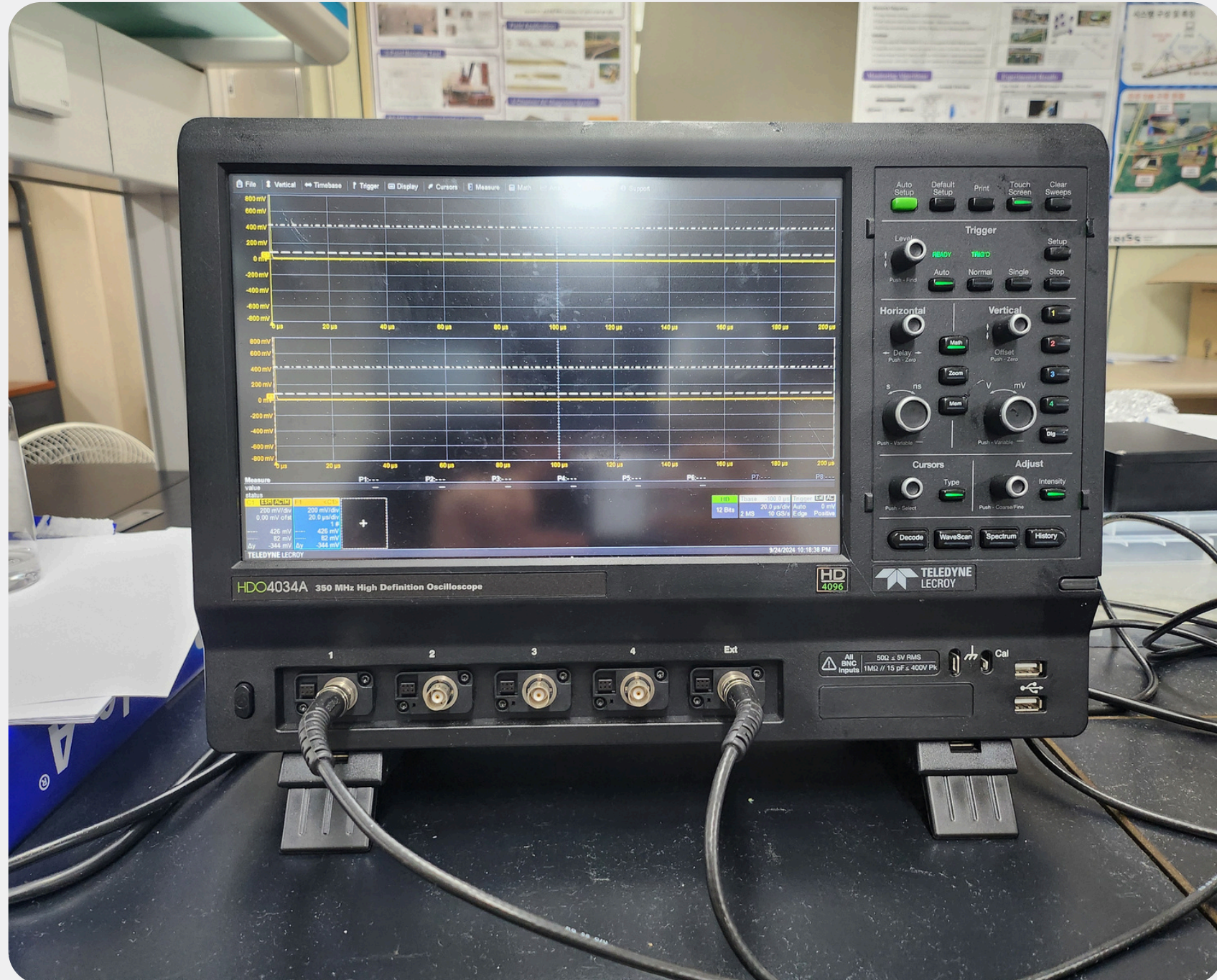
Fig. 37 용액의 농도에 따른 FRF 곡선 비교



### 📶 Experimental Configuration



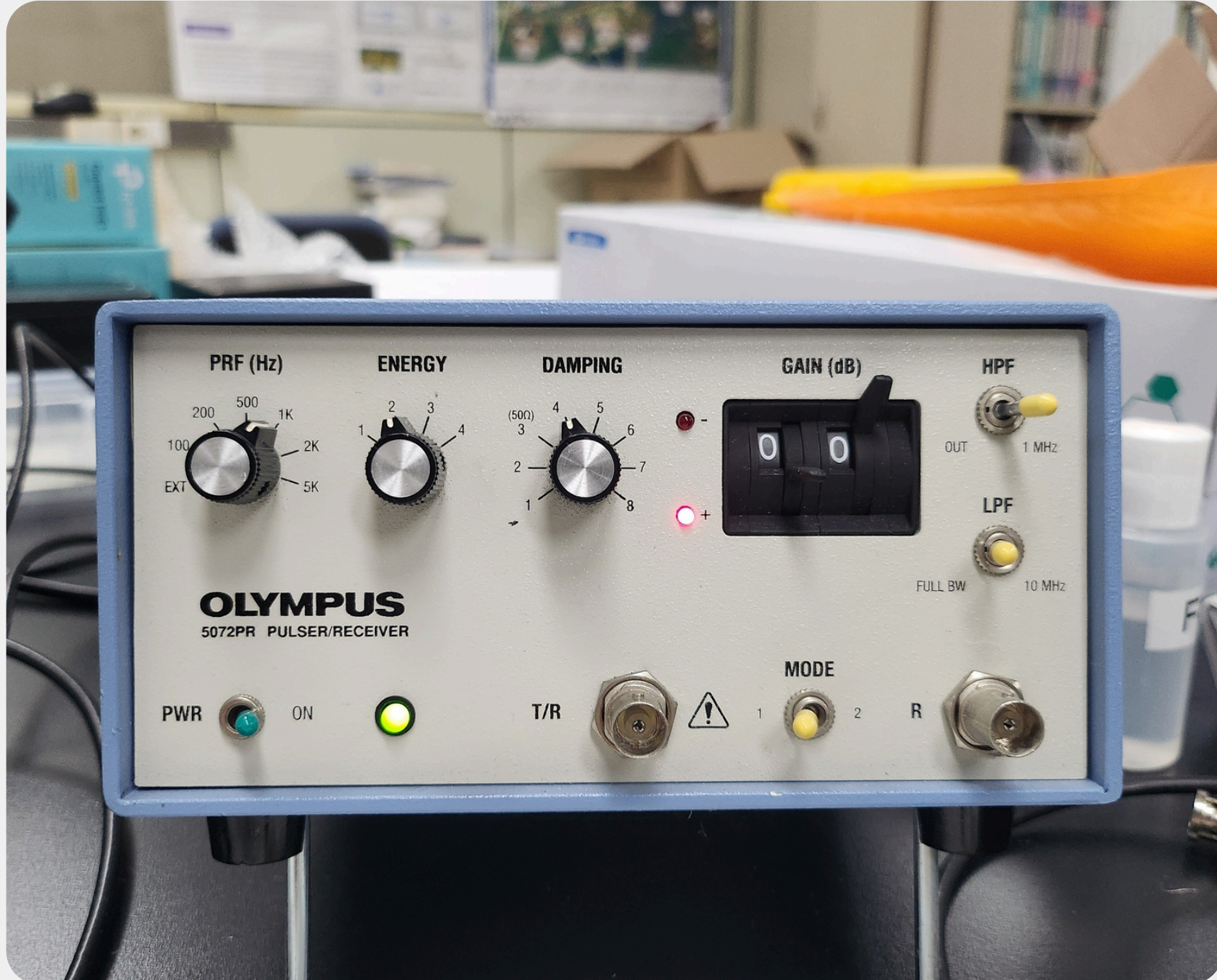




### HDO4034A Oscilloscope Setting

- Voltage : 최대 600mV
- Time : 최대 100 $\mu$ s 범위





### 📶 OLYMPUS 5072PR PULSER/RECEIVER Setting

- **PRF : 1K**  
물과 비슷한 성질이기에 기준값으로 설정하였습니다.
- **ENERGY : 2**  
너무 높은 값이 노이즈를 증폭시키는 경향이 있었습니다.
- **DAMPING : 4**  
액체 매질에서는 중간 정도의 값을 기준으로 하였습니다.
- **HPF : 1MHz : 고주파 필터링**
- **LPF : FULL BW : 저주파 필터링**



### 📶 Couplant Setting

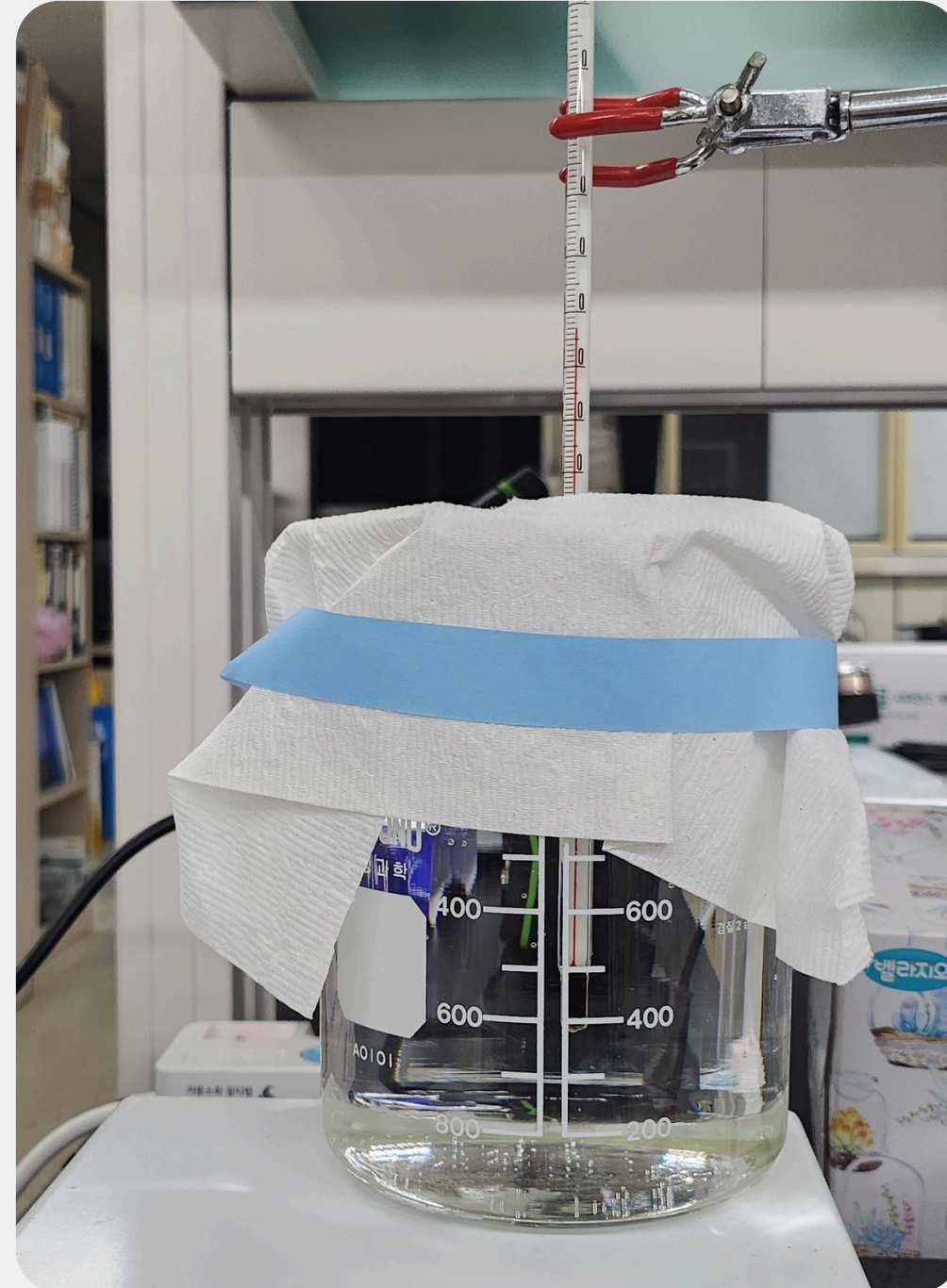
- 혈당 측정 가정 실험에서 pH7 표준용액을 사용하여 초음파로 측정하는 경우, 울트라 젤을 정하였습니다.
- pH 중성: pH7 표준용액을 사용하는 실험의 특성상, 중성에 가까운 울트라젤이 실험 결과에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
- 그-리스: 주로 기계 부품에서 코플란트로 사용됨을 조사하였습니다.
- FE (Ferroelectric) 물질로 예측 : 주로 전자 장치에 사용된다고 조사하였습니다.





### 📶 Temperature Setting

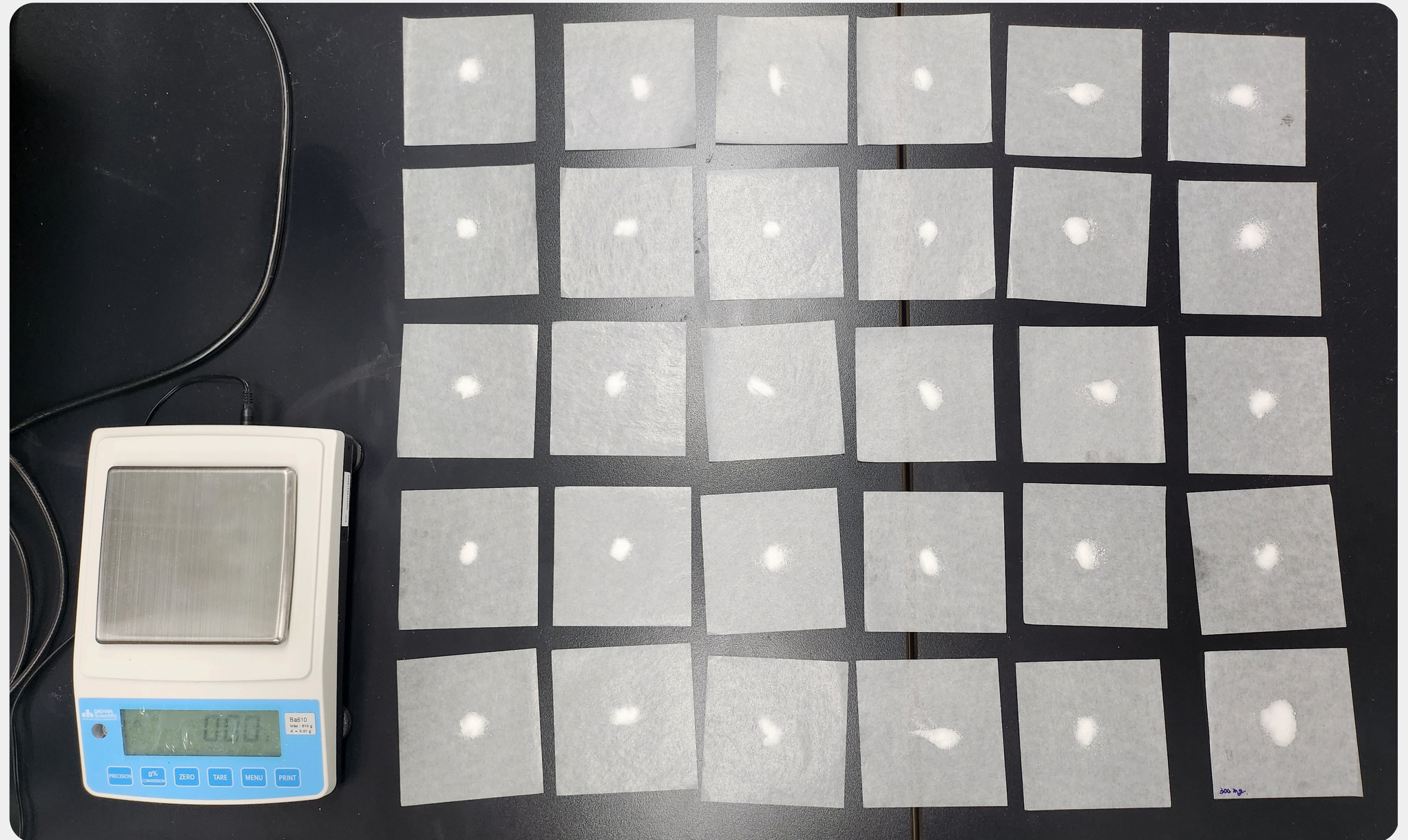
- 핫플레이트 위에서 측정
- 37°C, 오차범위  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$





### 📶 Glucose Setting

- 300mg 시작, 1회 분
- 100mg, 29회 분
- 총 30회 중 22회 측정





 Powder Subdivision Method

- 300mg 시작, 1회 분
- 100mg, 21회 분
  
- 총 22회 소분

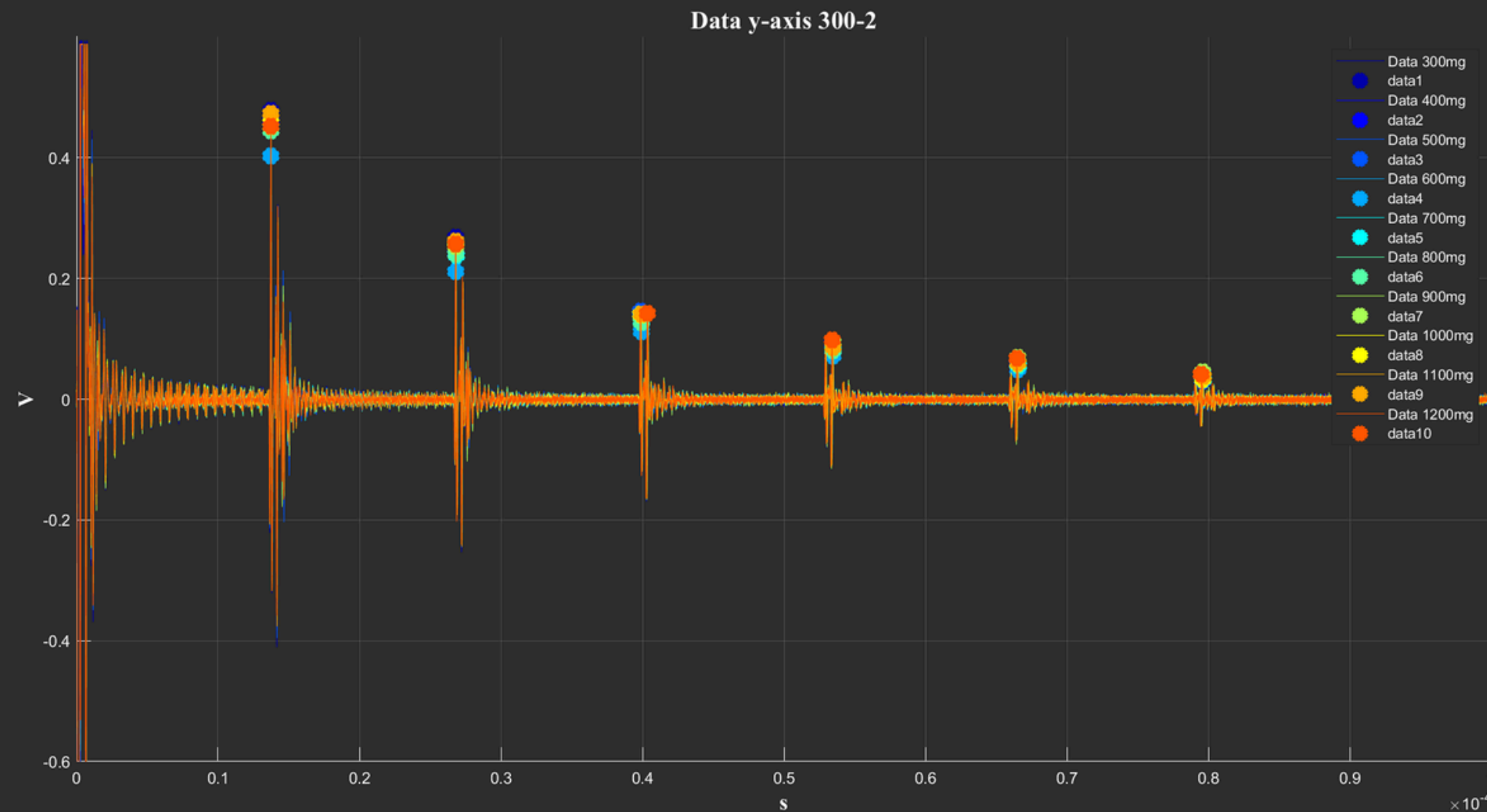
• 1 SET

37.49 mg/dL  
49.98 mg/dL  
62.47 mg/dL  
74.96 mg/dL  
87.45 mg/dL  
99.94 mg/dL  
112.42 mg/dL  
124.90 mg/dL  
137.38 mg/dL  
149.85 mg/dL

• 2 SET

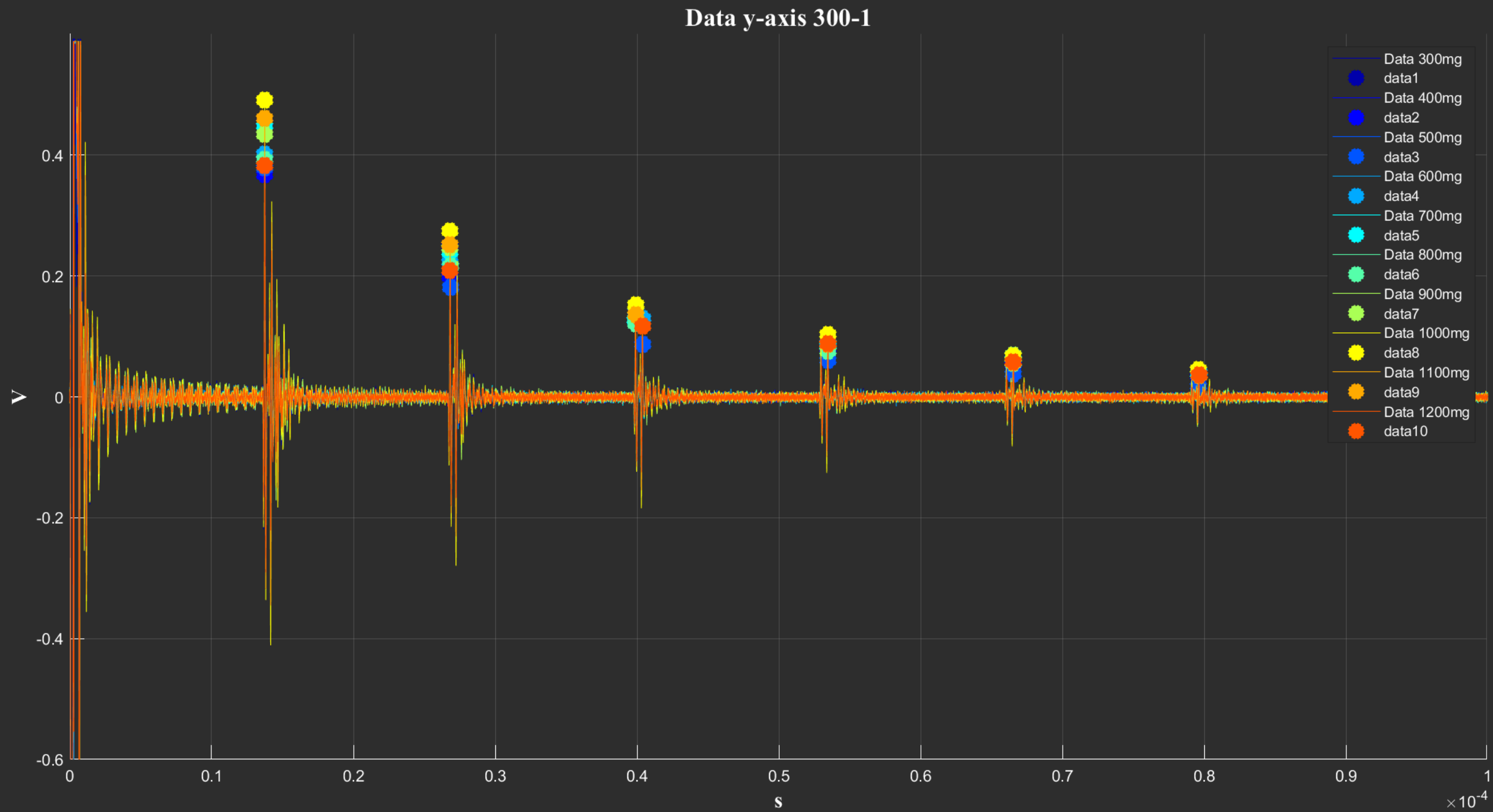
162.33 mg/dL  
174.80 mg/dL  
187.27 mg/dL  
199.74 mg/dL  
212.21 mg/dL  
224.67 mg/dL  
237.13 mg/dL  
249.59 mg/dL



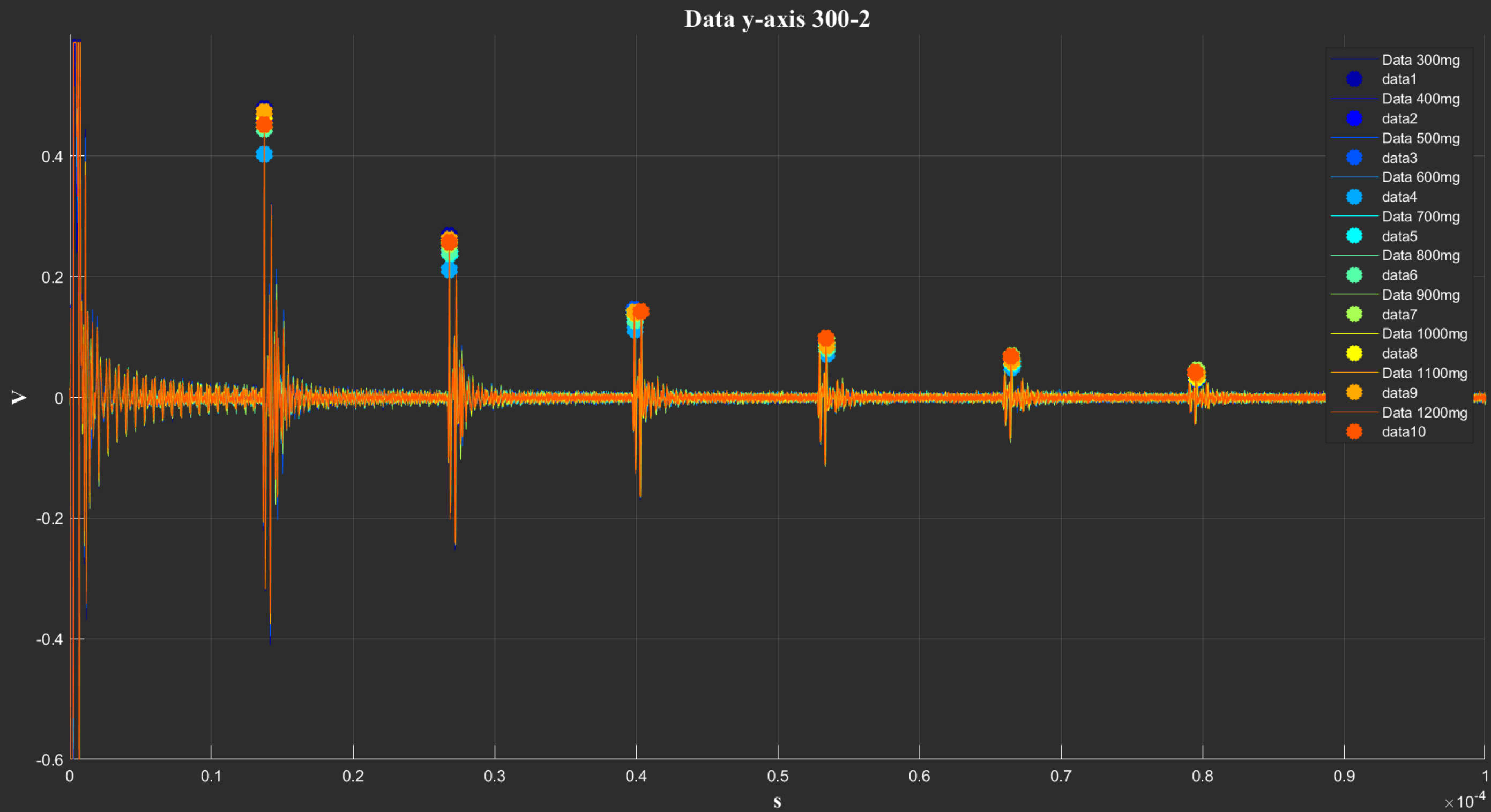


- 총 22개의 데이터 X 10회

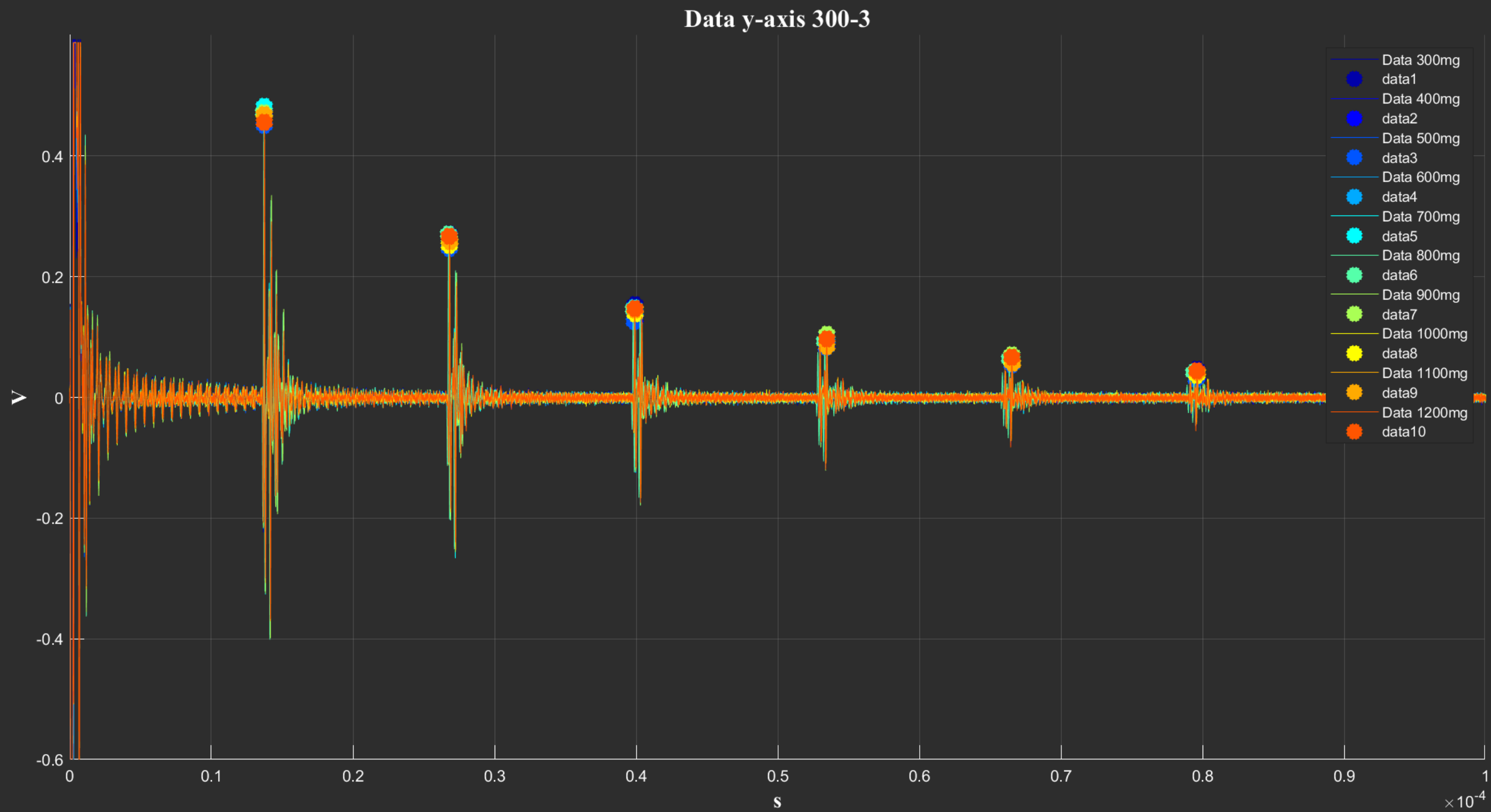


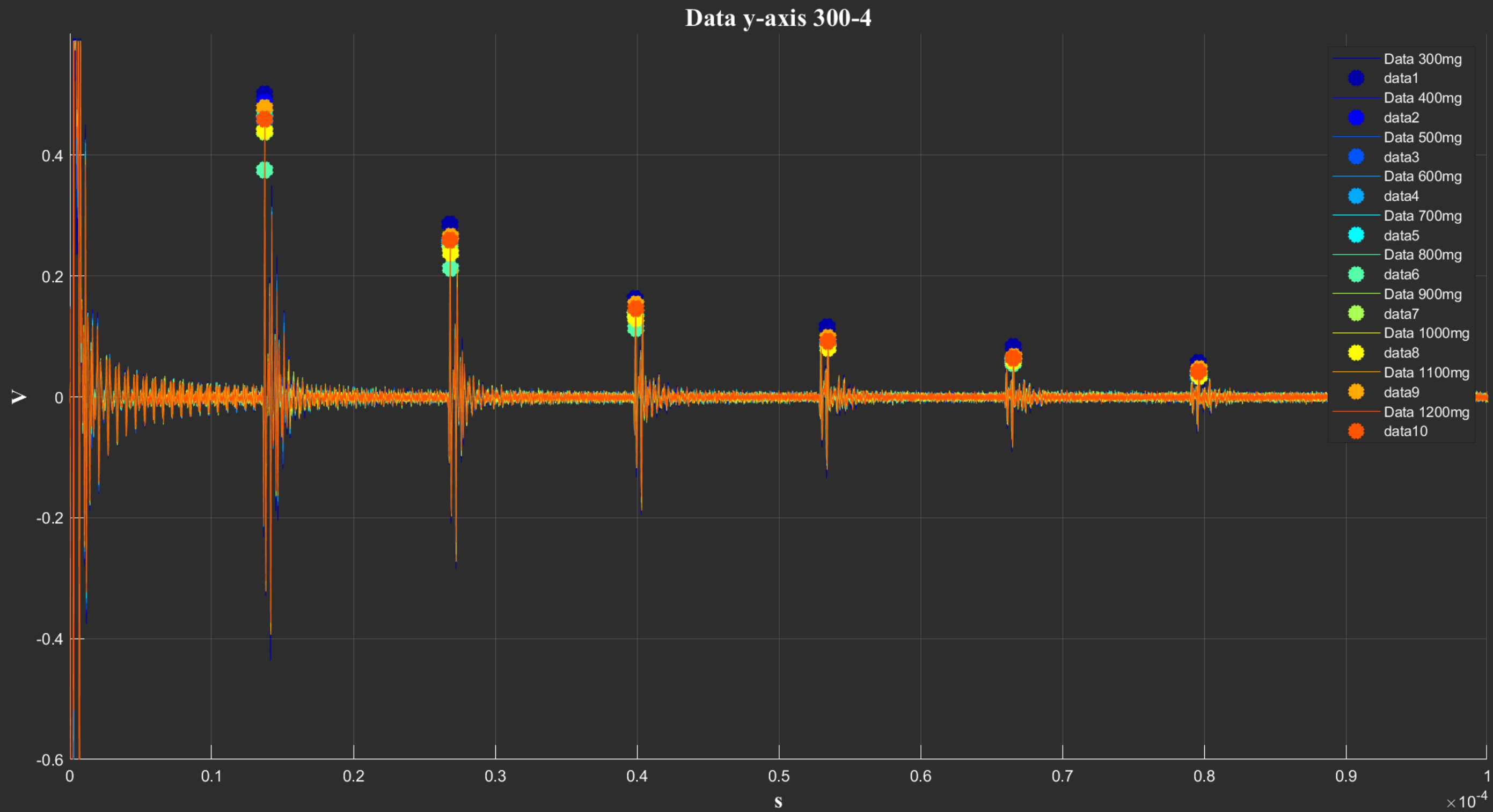




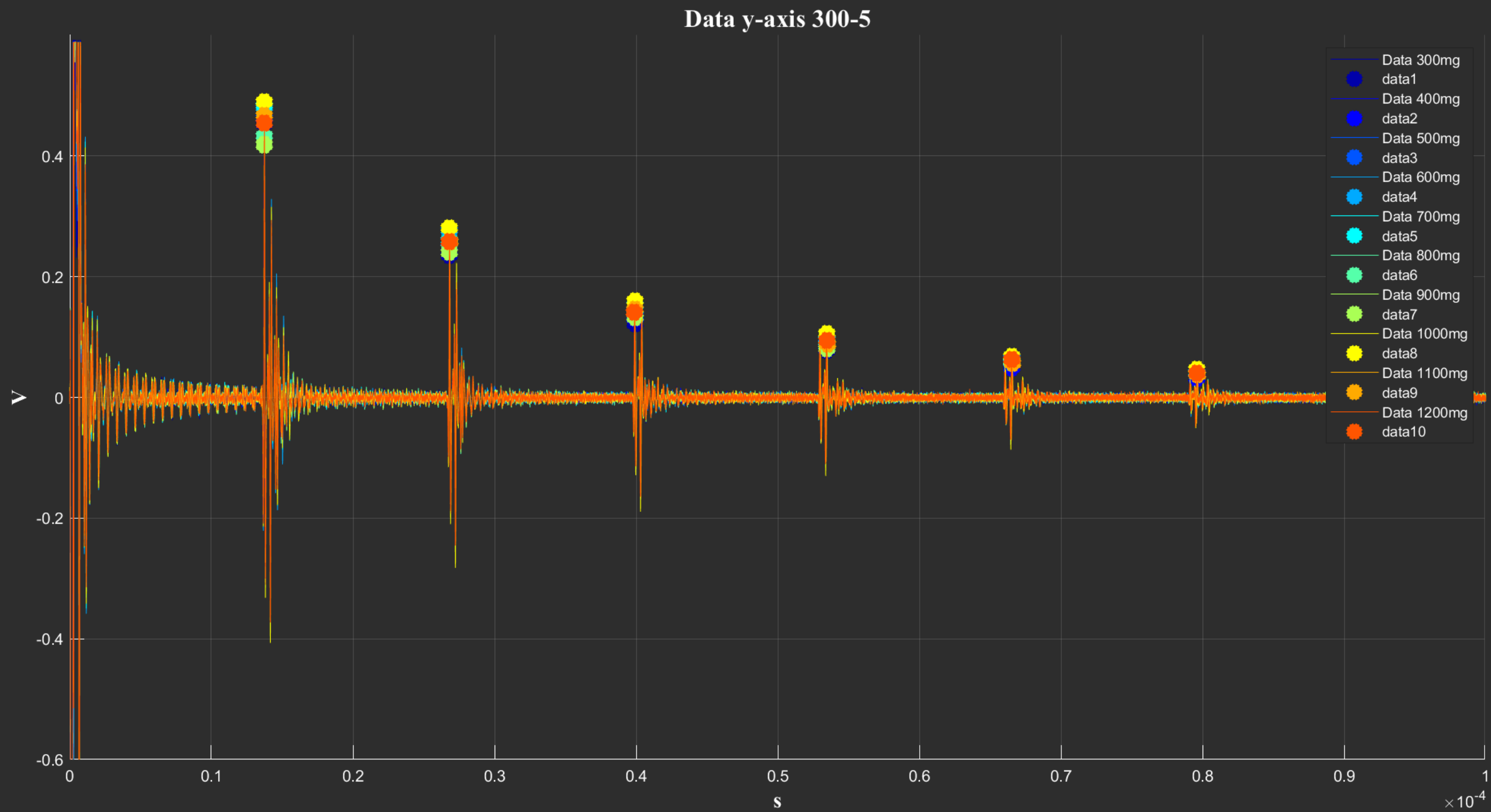


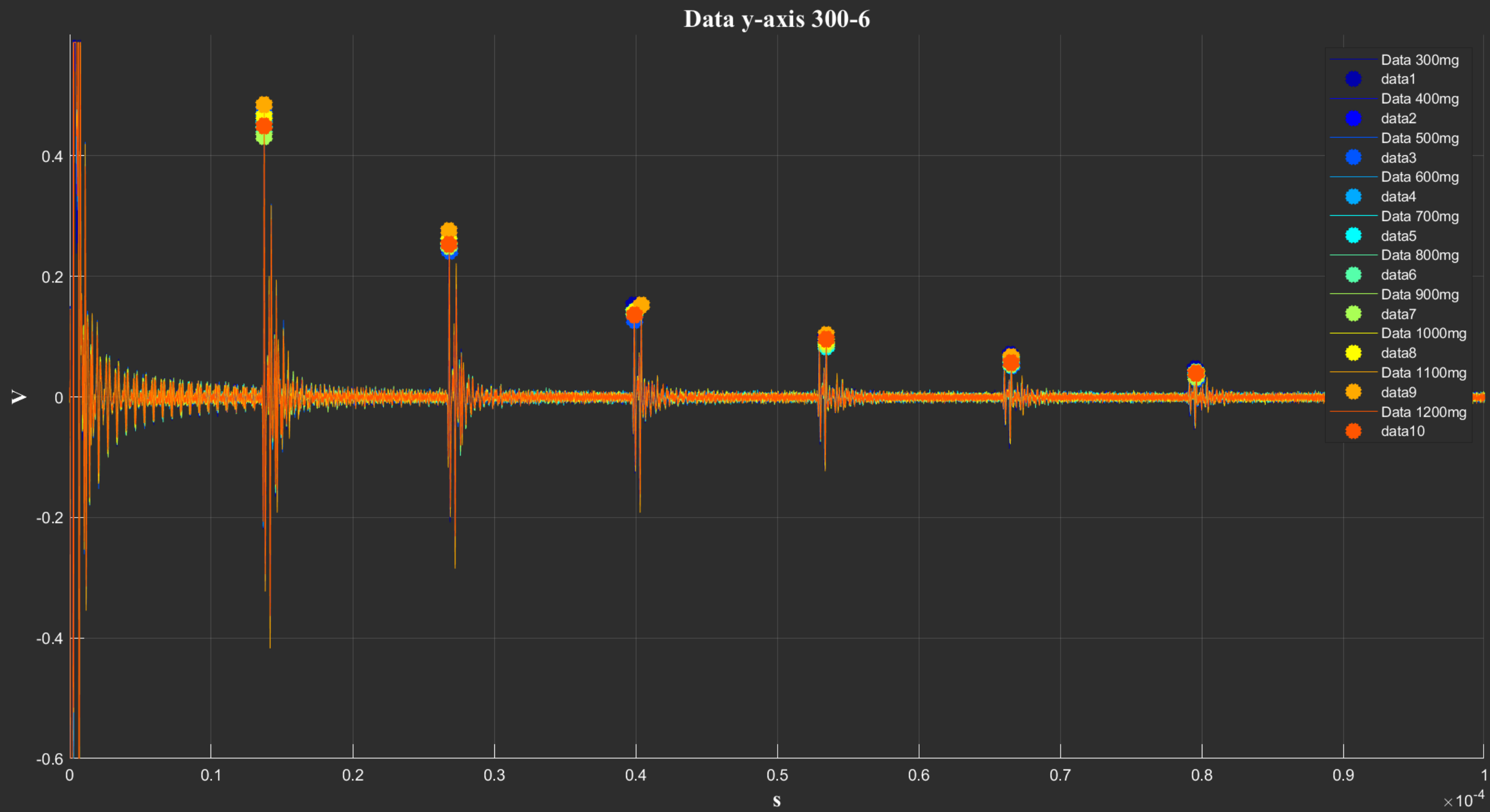




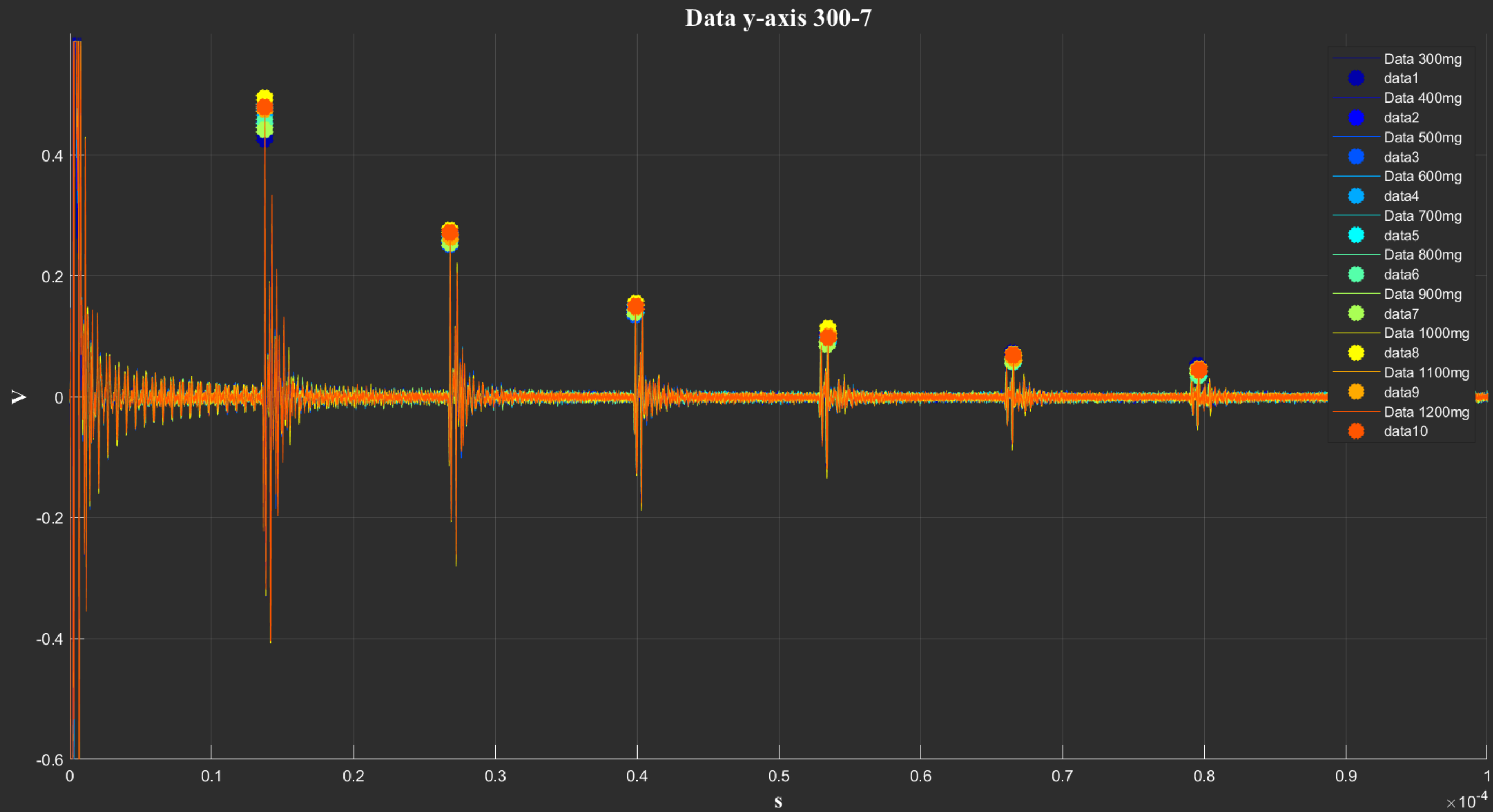


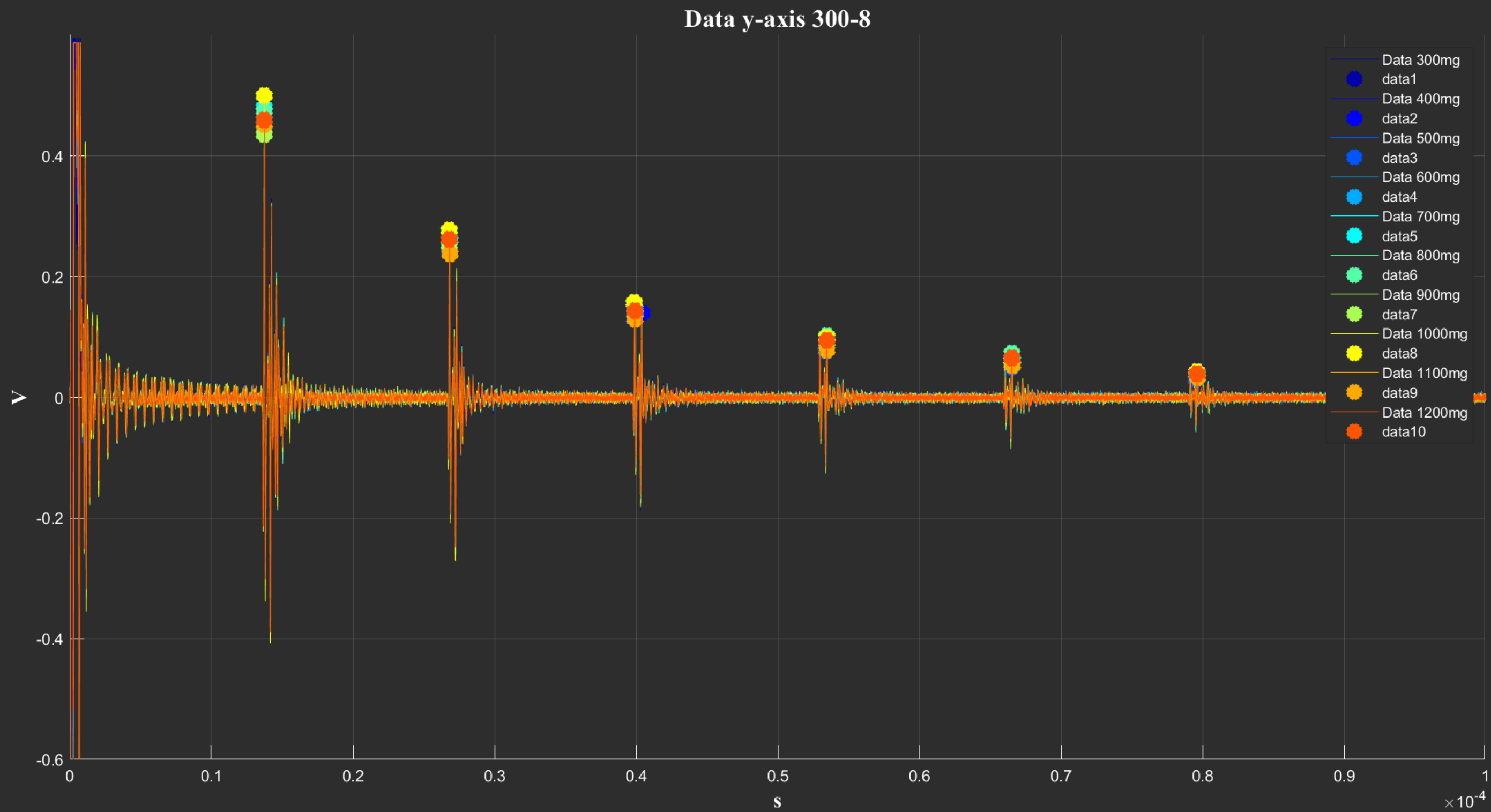




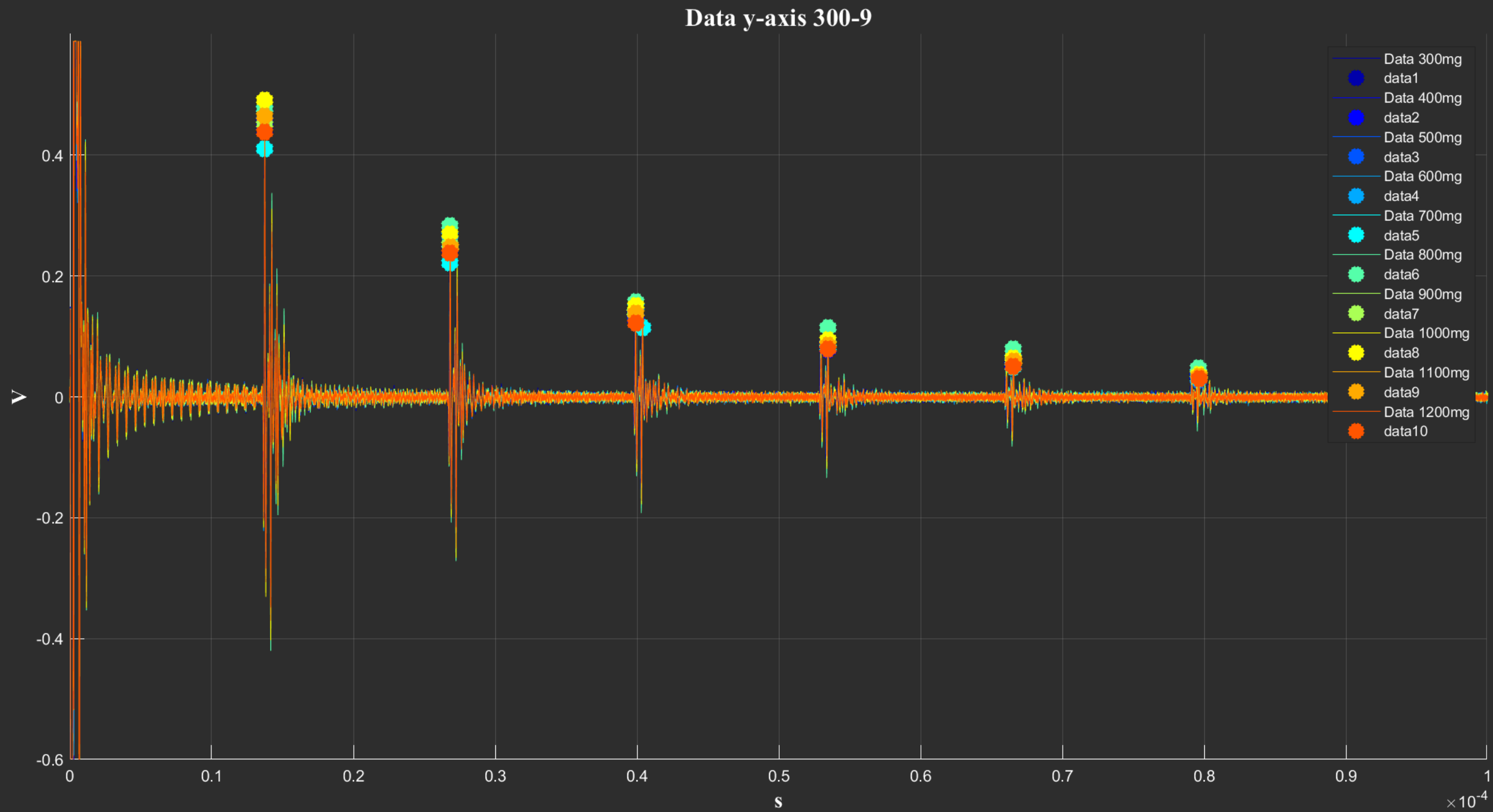


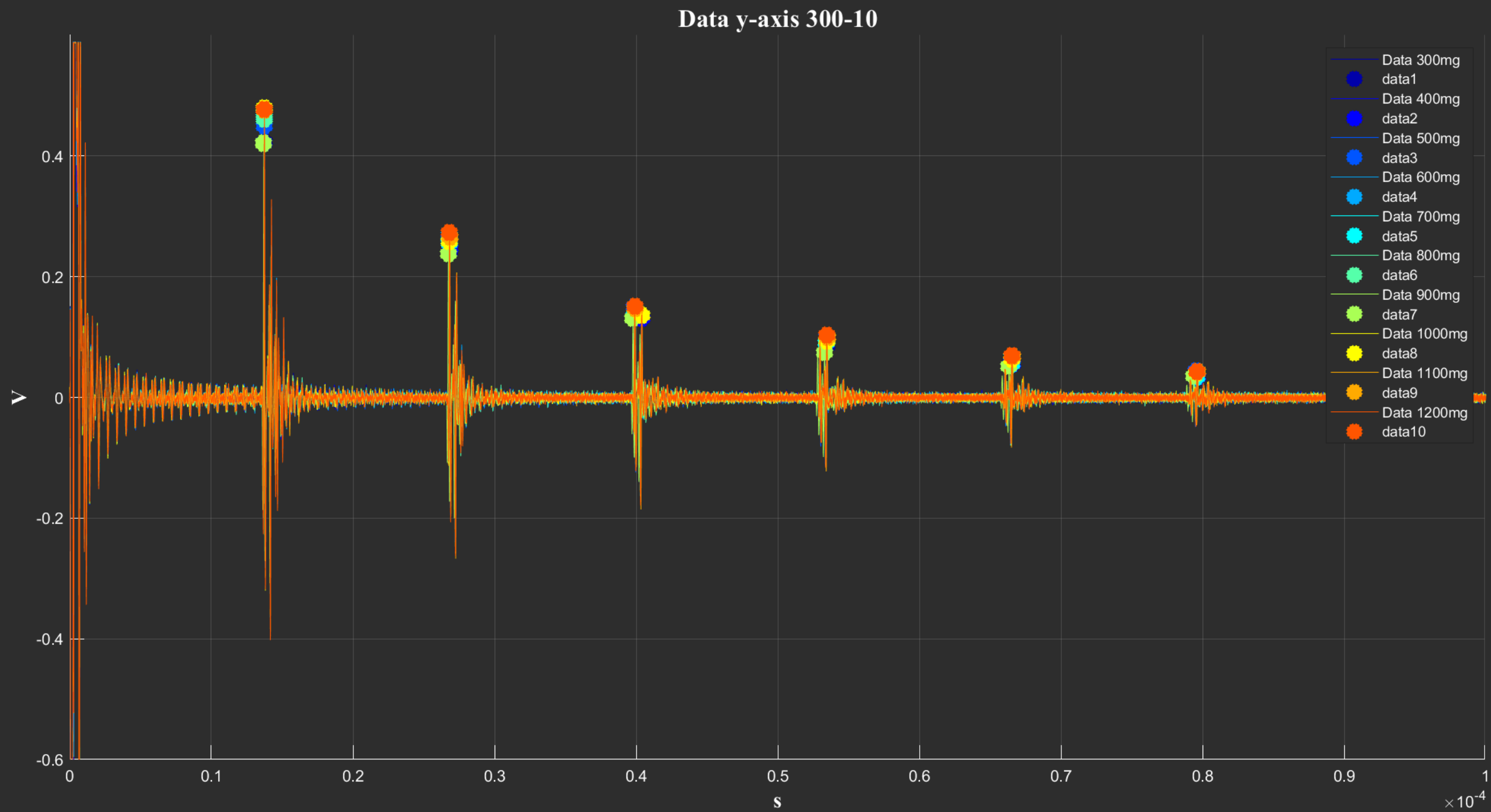














### 포도당 농도에 따른 초음파 속도 변화와 그 양상

정상 혈당 범위로 가정된 범위에서는 비교적 안정적인 양상을 띄며, 이는 건강한 사람의 공복 혈당 수준에서 물리적 특성 변화가 거의 없다는 것을 알 수 있었습니다

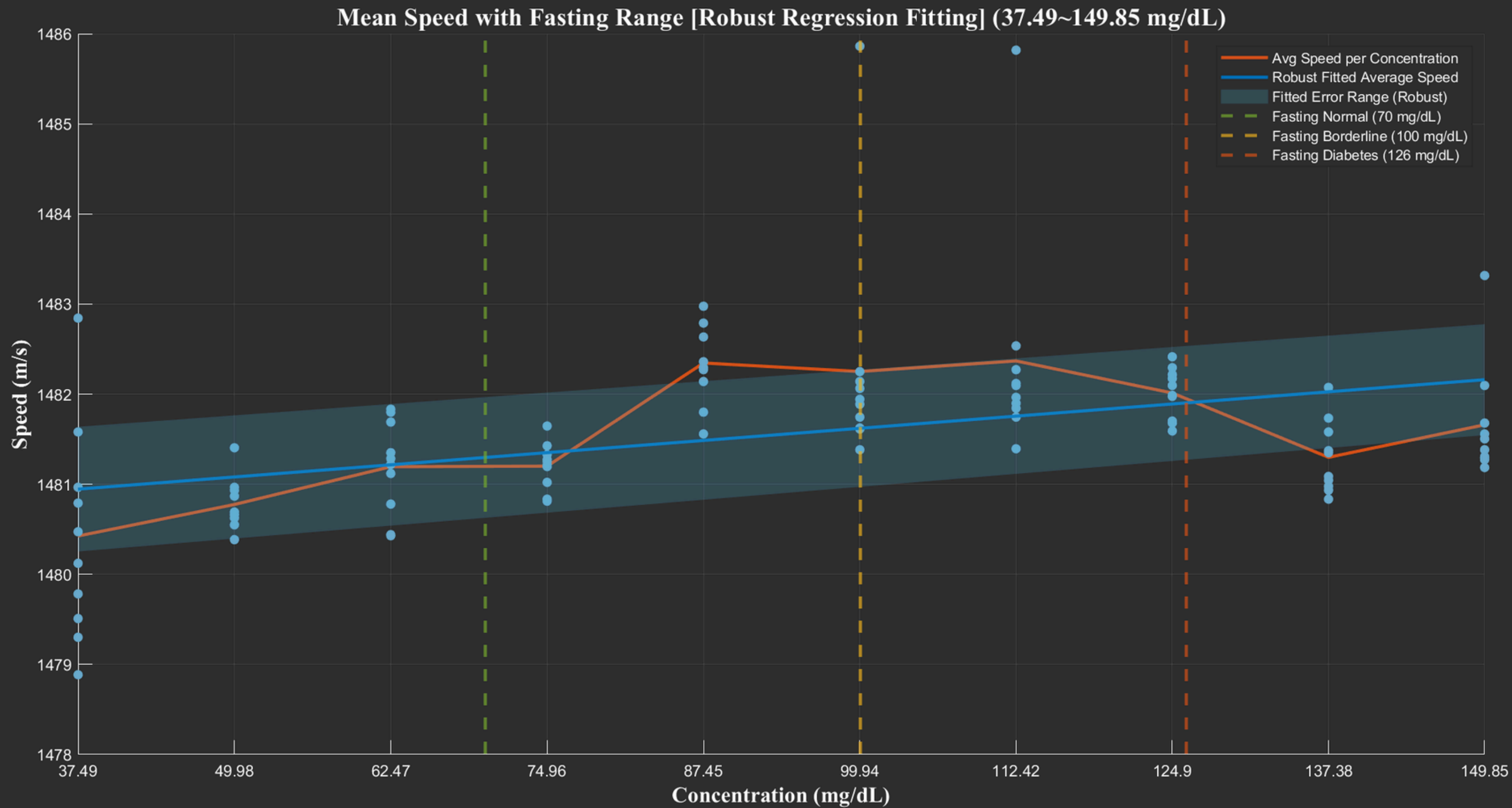
실험의 경우 저혈당 증상일 수 있는 39.49mg/dL을 시작으로 고혈당 당뇨 증상일 수 있는 149.85mg/dL까지 10회 분의 세트 실험으로 진행하였습니다.

사용된 Error-bar Fitting Setting의 경우 총 3가지의 방식으로 이루어서 기술하였습니다.

첫째로 다항 회귀 피팅 방식과 IQR, Z-Score 3가지의 피팅 방법을 선정하였습니다. 이는 데이터의 점도도에 따른 특성에 기반하여 Descrete한 분포에서 특정 비정상 데이터를 효과적으로 제거할 수 있었기 때문입니다.

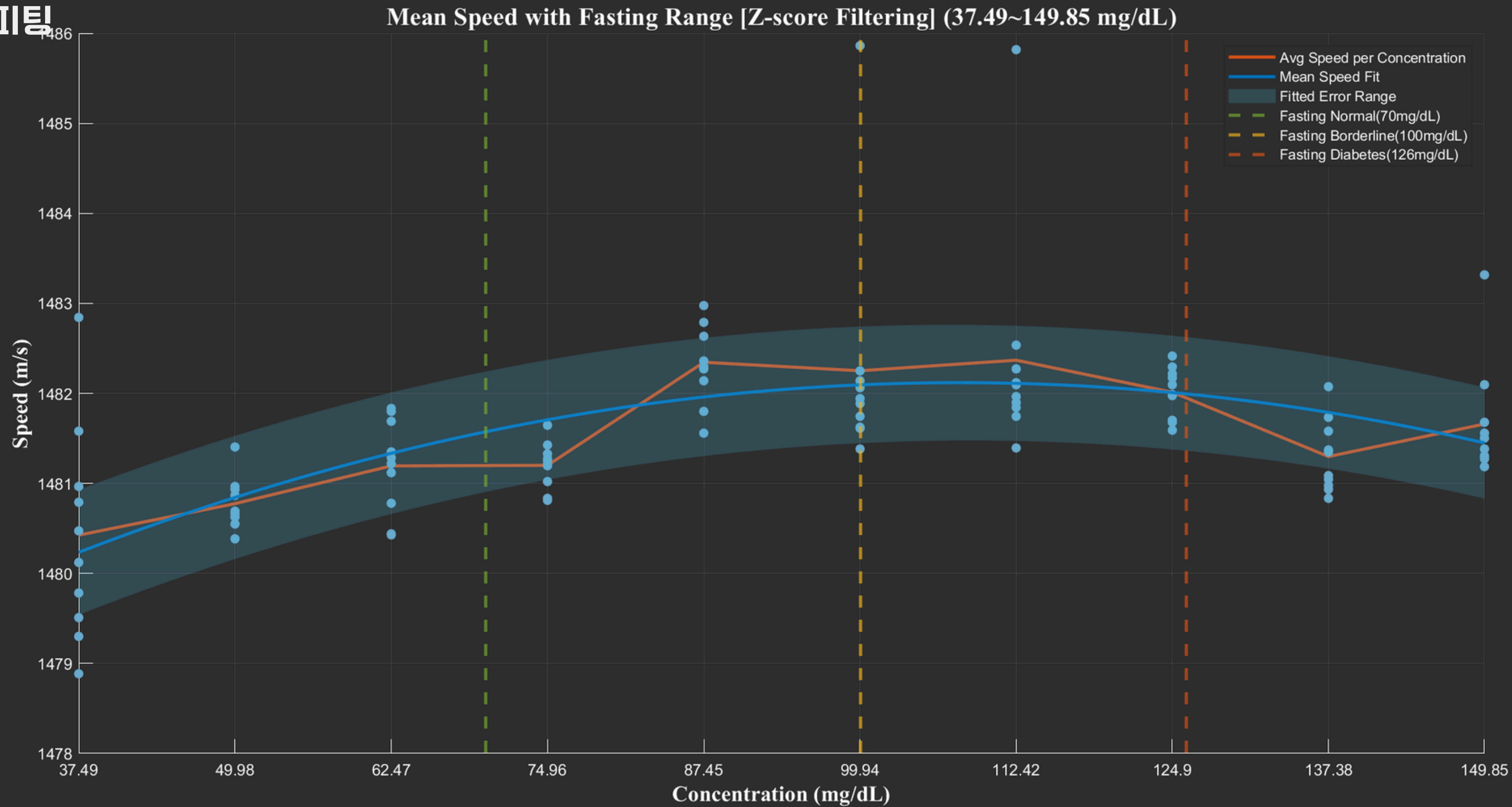
둘째로 총 10회의 측정으로부터 평균 데이터를 구상하였지만 이 평균데이터는 피팅이 되지 않았기에 피팅된 Error-bar 안에서 Smoothed 한 그래프를 그리게 되었습니다.

로버스트 회귀분석





📶 Z-score 다항식 피팅



📶 IQR 다항식 피팅

